

LİNEER CEBİR - ÇALIŞMA SORULARI III

1. $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

(a) P , $\mathbb{R}^3$ için B bazından $S = \{e_1, e_2, e_3\}$ standart bazına geçiş matrisi ise B bazını bulunuz.

(b) P , $\mathbb{R}^3$ için $S = \{e_1, e_2, e_3\}$ standart bazından B' bazına geçiş matrisi ise B' bazını bulunuz.

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 5 & -1 & 3 & 2 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ matrisinin satır uzayı için, tamamen A 'nın satır vektörlerinden oluşan bir baz bulunuz.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin sıfırlılığını (nullity) bulunuz.

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin özuzayları (eigenspaces) için bazlar bulunuz.

5. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ matrisini köşegenleştiren bir P matrisi bulunuz ve $P^{-1}AP$ matrisini hesaplayınız.

6. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ise A^{15} matrisini hesaplayınız.